



MAPID WEBGIS COMPETITION #2 - 2026
Maps That Think! - Mass Transportation Edition

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

WebGIS - Spatial Intelligence untuk Transportasi Massal

Nama Tim	Triple T
Judul Proyek	SpotOn: WebGIS Site Selection Berbasis AI untuk Ritel dan F&B di Sekitar Jaringan Transit Jakarta
Institusi	Universitas Bina Nusantara
Ketua Tim	Valent Nathanael
Kontak	valentnathana@gmail.com

Anggota Tim

No.	Nama Lengkap	Peran dalam Tim
1	Valent Nathanael	Project Leader, Data & AI Engineer
2	Farhan Aulianda	Frontend & WebGIS Developer
3	Anthony Gilles Rudolfo	GIS & Spatial Analyst, UI/UX

Catatan: Tim terdiri dari minimal 3 dan maksimal 5 orang. Satu posisi boleh diisi dua orang, dan Project Leader boleh merangkap peran teknis atau non-teknis.

1. Ringkasan Eksekutif

SpotOn adalah WebGIS pendukung keputusan untuk memilih lokasi usaha ritel dan F&B di sekitar jaringan transportasi massal Jakarta. Produk ini menjawab satu pertanyaan yang diucapkan orang dengan kalimat biasa, *“usaha apa yang masuk akal di sekitar sini?”*, dan menjawabnya dengan peringkat lokasi beserta alasan yang bisa diperiksa ulang.

Masalah utama

Kawasan sekitar stasiun adalah arena komersial paling padat di Jakarta, tetapi keputusan membuka usaha di sana hampir selalu diambil dengan menebak. Tiga sinyal yang benar-benar menentukan gagal atau berhasilnya sebuah lokasi tidak pernah dibaca bersama pada resolusi jarak jalan kaki: permintaan, kompetisi, dan ketersediaan ruang usaha yang benar-benar bisa ditempati. Akibatnya lokasi salah, usaha tutup dini, dan modal habis.

Dataset yang digunakan

Empat data misi MAPID APPS menjadi tulang punggungnya: **Struk Go** (195 struk) sebagai sinyal permintaan, **Menu Go** (99 tempat makan) sebagai sinyal kompetisi, **Properti Go** (141 listing, 55 di antaranya disewakan) sebagai sinyal ketersediaan ruang, dan **Community Maps** (592 catatan) sebagai bukti lapangan. Di atasnya berdiri 24.630 titik usaha dari katalog **Data Premium MAPID** dan basemap **MAPID MAPS**. Data pendukung terbuka melengkapi konteks: 1.105 simpul transit empat moda dan 5.711 POI pesaing dari OpenStreetMap lewat Overpass API (ODbL).

Rencana Survey Activities

Grid analisis berisi 562 petak. Saat ini 191 petak sudah memiliki catatan lapangan dan 371 petak belum pernah didatangi. Survei diarahkan ke petak yang belum terdata itu, bukan ke petak yang sudah tebal datanya, dan daftar prioritasnya dihasilkan oleh produk itu sendiri.

Analisis spasial

Satuan analisisnya adalah heksagon **H3 resolusi 8**, bukan catchment per halte. Setiap titik disambungkan ke petak lewat spatial join dalam radius jalan kaki 800 m, lalu dihitung *Opportunity Score* per kategori usaha melalui gap analysis permintaan terhadap kompetisi, digerbang oleh ketersediaan ruang, dan dikalikan akses transit serta biaya ruang.

Peran AI

AI berada di dalam antarmuka sebagai pemandu bernama **Tapak**. Model bahasa hanya memahami pertanyaan: ia memilih satu operasi dan mengisi argumennya lewat function calling, lalu berhenti. Setiap angka dihitung mesin skor dari data. Ketika pertanyaan berada di luar jangkauan data, model memanggil tidak_dimengerti dan antarmuka mengaku tidak paham, bukan menjawab pertanyaan yang salah baca.

Hasil utama

Peta peringkat lokasi per kategori usaha untuk 13 jenis usaha, kartu peluang per petak lengkap dengan jumlah titik data di belakangnya, alasan berbahasa manusia yang setiap klaimnya menunjuk ke angka di panel, dan peta kejujuran data: petak tanpa data ditandai **belum terdata** dan tidak pernah diinterpolasi.

2. Tujuan Produk

Problem Statement

1. **Kondisi saat ini.** Permintaan tidak terukur, kompetisi tidak terpetakan, dan ketersediaan ruang usaha tidak diketahui. Ketiganya dianalisis terpisah, padahal keputusan lokasi yang baik menuntut ketiganya ditimbang bersama dalam satu konteks lokasi yang sama.
2. **Pihak yang terdampak.** Calon pemilik usaha kecil dan UMKM bermodal terbatas menanggung risiko paling besar karena tidak punya cadangan untuk salah sekali. Di belakang mereka ada investor ritel, tim ekspansi franchise, serta pemilik dan agen properti yang tidak tahu penyewa seperti apa yang cocok untuk unitnya.
3. **Dampak masalah.** Lokasi yang salah berujung pada penutupan dini dan modal yang hangus. Pada saat yang sama koridor transit yang ramai justru tidak termanfaatkan karena ruang yang tersedia tidak pernah dipertemukan dengan permintaan yang ada.
4. **Kenapa harus WebGIS.** Ketiga sinyal itu adalah data titik dengan koordinat, dan yang menentukan bukan jumlah totalnya melainkan jaraknya satu sama lain. Pertanyaan *seberapa ramai dalam jarak jalan kaki dari sini* hanya bisa dijawab secara spasial. Peta juga satu-satunya cara menyampaikan hasil kepada orang yang tidak terbiasa membaca tabel.

Tujuan

1. **Tujuan utama.** Mengubah keputusan lokasi usaha dari tebakan menjadi keputusan yang punya dasar, pada resolusi jarak jalan kaki di sekitar jaringan transit Jakarta.
2. **Hasil untuk pengguna.** Daftar pendek petak yang terurut untuk jenis usaha yang dipilih, alasan yang bisa diulang kepada pasangan atau pemberi pinjaman, dan angka penyusunnya yang selalu berjarak satu klik.
3. **Dampak yang diharapkan.** Risiko salah lokasi turun, usaha kecil bisa bersaing dengan dasar data yang sama dengan pemain besar, dan petak yang belum terdata menjadi antrean survei berikutnya sehingga datanya menebal dari waktu ke waktu.

Value Proposition

1. **Pengguna utama dan masalahnya.** Pemilik warung, kedai, atau usaha rumahan pertama kali yang sedang memutuskan di mana membuka. Mereka tidak melek GIS dan belum pernah membaca peta choropleth.
2. **Cara produk membantu.** Pengguna bertanya dengan kalimat biasa. Tapak menjawab dengan peringkat lokasi, menyorotinya di peta, dan menjelaskan alasannya. Pengaturan bobot, layer, dan tabel atribut disembunyikan di balik *Pengaturan lanjutan*, jadi tidak ada kontrol yang harus dipelajari sebelum mendapat jawaban pertama.
3. **Manfaat yang diperoleh.** Jawaban yang bisa ditindaklanjuti dan bisa diaudit. Setiap angka membawa jumlah titik data di belakangnya, jadi pengguna sendiri yang menilai setebal apa dasarnya.
4. **Keunggulan solusi.** Tiga sinyal keputusan dibaca bersama dalam satu petak. Ketersediaan ruang diperlakukan sebagai **gerbang**, bukan bonus, karena peluang yang tidak bisa ditempati bukan peluang. Survey Activities diarahkan ke 371 petak yang belum pernah didatangi, bukan ke petak yang sudah ramai datanya. Dan AI mengerjakan pekerjaan yang nyata, yaitu memahami pertanyaan, bukan mengarang angka.

3. Ruang Lingkup Produk

Bagian ini menetapkan batas pengembangan SpotOn agar ruang lingkupnya tetap jelas, realistis, dan sesuai kebutuhan kompetisi.

In-Scope

- **Peta WebGIS interaktif** di atas MAPID MAPS dengan grid H3 resolusi 8 sebanyak 562 petak, dilengkapi zoom, klik objek, filter, layer control, tabel lokasi, dan tabel atribut yang bisa diurutkan.
- **Mesin Opportunity Score** untuk 13 kategori usaha, dengan bobot permintaan dan kompetisi, gerbang ketersediaan ruang, dan radius 400 sampai 800 m yang bisa diatur pengguna dan dihitung ulang seketika di peramban.
- **Analisis spasial**: spatial join titik ke petak, gap analysis permintaan terhadap kompetisi, indeks akses transit empat moda, dan tipologi peluang per petak.
- **Panel AI di dalam antarmuka** (Tapak): tanya jawab bahasa alami, query terstruktur yang ditampilkan apa adanya, peringkat lokasi, dan alasan *Kenapa di sini?*.
- **Dashboard dan insight**: profil transaksi 24 jam, komposisi skor langkah demi langkah, batang peluang lintas kategori, dan kartu bukti lapangan per petak.
- **Empat data misi MAPID APPS** (Struk Go, Menu Go, Properti Go, Community Maps) sebagai bukti lapangan, ditambah katalog Data Premium MAPID sebagai sumber pesaing.
- **Rencana dan pelaksanaan Survey Activities** yang diarahkan oleh daftar petak belum terdata yang dihasilkan produk sendiri.
- **Antarmuka dua bahasa** (Bahasa Indonesia dan Inggris), mode terang dan gelap, responsif di desktop dan ponsel, serta menghormati prefers-reduced-motion.
- **Deployment publik di Vercel** lewat pipeline CI yang menahan rilis bila typecheck atau build gagal.

Out-of-Scope

- **Prediksi omzet atau proyeksi keuangan**. Data yang ada tidak memuatnya, dan angka semacam itu hanya bisa dikarang.
- **Estimasi harga sewa**. Katalog MAPID tidak menerbitkan sewa untuk Jakarta, dan formulir Properti Go mencatat penawarannya tanpa menanyakan harganya. Yang ditampilkan adalah harga penawaran jual per meter persegi, dan disebut begitu di mana pun ia muncul.
- **Klasifikasi visual foto lapangan** (tingkat formalitas, kualitas etalase). Dirancang tetapi tidak dibangun, karena membutuhkan dataset misi yang tebal terlebih dahulu.
- **Kota di luar Jakarta dan sekitarnya**. Kerangkanya tidak terikat kota, tetapi cakupan yang dijanjikan pada kompetisi ini hanya Jabodetabek dalam jangkauan grid.
- **Aplikasi mobile native**. Yang dibangun adalah WebGIS yang responsif di ponsel.
- **Integrasi payment gateway**. Sistem kuota dan paket sudah berjalan, tetapi pemroses pembayaran tidak dipasang dan halaman akun menyatakannya terus terang.
- **Routing dan isochrone jaringan jalan**. Radius jalan kaki diukur sebagai jarak lurus dari pusat petak, dan itu dinyatakan apa adanya.

4. User Persona

Dua persona memikul beban produk ini. Yang pertama adalah pembaca yang halaman awal ditulis untuknya, dan yang kedua adalah pengguna yang membawa produk ini ke skala.

Persona 1 - Calon pemilik usaha kecil

- **Nama:** Sari Wulandari
- **Jabatan:** Calon pemilik kedai kopi dan roti, saat ini karyawan administrasi
- **Usia:** 34 tahun
- **Latar Belakang:** Tinggal di Jakarta Timur, menabung selama empat tahun untuk membuka usaha pertamanya. Tidak pernah memakai perangkat GIS. Sehari-hari memakai ponsel Android kelas menengah dengan kuota data terbatas.
- **Goals:** Menemukan dua atau tiga lokasi yang masuk akal dalam radius yang bisa dijangkau dari rumah, dan bisa menjelaskan pilihannya kepada suami dan kepada pemberi pinjaman.
- **Pain Points:** Semua saran yang ia terima berupa firasat. Ia tidak tahu berapa banyak kedai kopi yang sudah ada di sekitar calon lokasinya, dan tidak tahu apakah ada ruang yang benar-benar bisa disewa di sana.
- **Needs:** Jawaban dalam bahasa yang biasa ia pakai, tanpa legenda yang harus dipelajari, dan angka pendukung yang bisa ia tunjukkan kepada orang lain.

User Stories

- Sebagai calon pemilik kedai, saya ingin bertanya “*usaha apa yang masuk akal di sekitar Stasiun Cawang?*” dengan kalimat biasa, supaya saya tidak perlu belajar membaca peta lebih dulu.
- Sebagai calon pemilik kedai, saya ingin melihat berapa banyak pesaing sejenis dalam jarak jalan kaki, supaya saya tahu pasarnya sudah penuh atau belum.
- Sebagai calon pemilik kedai, saya ingin tahu apakah ada ruang yang benar-benar ditawarkan di petak itu, supaya saya tidak mengejar lokasi yang tertutup bagi saya.
- Sebagai calon pemilik kedai, saya ingin setiap angka menyebutkan berapa titik data di belakangnya, supaya saya bisa menilai sendiri sekuat apa dasarnya.

Persona 2 - Analis ekspansi ritel

- **Nama:** Bagas Prakoso
- **Jabatan:** Expansion Analyst pada jaringan minimarket dan F&B
- **Usia:** 29 tahun
- **Latar Belakang:** Menyaring puluhan lokasi kandidat setiap kuartal. Terbiasa dengan spreadsheet dan cukup nyaman dengan peta, tetapi tidak punya waktu menyiapkan analisis spasial sendiri untuk tiap koridor.
- **Goals:** Mempersempit koridor transit menjadi daftar pendek kandidat yang bisa dipertahankan di depan Komite Investasi.
- **Pain Points:** Data pesaing tersebar di beberapa sumber dengan kerapatan yang berbeda jauh, dan ketersediaan ruang komersial tidak pernah tersambung ke konteks permintaan.
- **Needs:** Bobot yang bisa diatur, sumber data yang bisa dipilih dan dibandingkan, tabel atribut yang bisa diurutkan, dan jejak angka yang bisa diperiksa ulang.

User Stories

- Sebagai analis ekspansi, saya ingin mengatur bobot permintaan dan kompetisi, supaya peringkat mencerminkan prioritas jaringan saya, bukan prioritas bawaan.
- Sebagai analis ekspansi, saya ingin menyalakan gerbang ketersediaan ruang, supaya petak tanpa unit yang ditawarkan turun ke dasar peringkat.

- Sebagai analis ekspansi, saya ingin mengurutkan tabel atribut per kolom dan membandingkan sumber OSM dengan MAPID, supaya saya tahu kesimpulan mana yang bertahan di kedua sumber.
- Sebagai analis ekspansi, saya ingin melihat komposisi skor langkah demi langkah, supaya saya bisa mempertahankan angkanya di depan komite.

5. Dataset Dasar

Dataset dasar dari panitia menjadi inti produk. Data pendukung terbuka dipakai untuk konteks dan disebutkan sumbernya, sesuai ketentuan A.5.

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Struk Go 195 struk	Data Misi MAPID APPS	Sinyal permintaan dari kolom terstruktur: kategori tempat, waktu transaksi, dan metode pembayaran (131 QRIS sebagai proksi formalitas kawasan). Ditampilkan sebagai bukti pada kartu petak.
Menu Go 99 tempat makan	Data Misi MAPID APPS	Sinyal kompetisi dari kolom terstruktur: jenis tempat makan, harga rata-rata per porsi, kondisi pembeli (sepi, sedang, ramai), dan mobilitas berkeliling atau menetap.
Properti Go 141 listing	Data Misi MAPID APPS	Sinyal ketersediaan ruang : kategori properti dan jenis penawaran. 55 di antaranya disewakan, dan itu satu-satunya data sewa yang dimiliki produk ini karena katalog premium tidak menerbitkan sewa untuk Jakarta.
Community Maps 592 catatan	Aktivitas MAPID APPS	Bukti partisipasi dan kondisi lapangan: judul, deskripsi, foto, dan lokasi. Dipakai sebagai bukti pada kartu petak dan sebagai penanda petak mana yang sudah pernah didatangi orang.
Data Premium MAPID 24.630 titik	Katalog Data Premium MAPID	Hitungan pesaing per kategori, lengkap untuk lima kota administrasi DKI (462 petak tercakup). Cakupan diputuskan per kota administrasi, sehingga 100 petak di luarnya bernilai kosong, bukan nol pesaing.
Properti Data Premium 3.547 listing	Katalog Data Premium MAPID	Gerbang ketersediaan ruang dan pengali biaya ruang. Harga penawaran jual per meter persegi, median Rp 45 juta, terbaca pada 284 petak.
MAPID MAPS	MAPID	Basemap utama WebGIS, sesuai ketentuan B.2. Gaya terang dan gelap dipilih mengikuti tema yang dipakai pembaca.
Simpul dan jaringan transit 1.105 simpul	OpenStreetMap lewat Overpass API (ODbL)	Data pendukung. Empat moda: MRT 20, KRL 76, LRT 33, TransJakarta 976. Menjadi dasar indeks akses transit tiap petak dan geometri jalur di peta.
POI usaha 5.711 titik	OpenStreetMap lewat Overpass API (ODbL)	Data pendukung. Sumber pesaing kedua yang berdiri sendiri, dapat dipilih lewat sakelar OSM dan MAPID pada bilah atas. Keduanya tidak pernah dijumlahkan.
Jam buka usaha 3.047 terbaca	OpenStreetMap lewat Overpass API (ODbL)	Data pendukung. Kurva aktivitas 24 jam per petak, terbaca pada 202 petak dari 19.421 usaha yang tercatat. Yang dihitung adalah pintu yang buka, bukan orang yang lewat, dan panel menyebutkan itu.

Pemisahan sumber dijaga di seluruh produk. Katalog dan OpenStreetMap masing-masing mengklaim kelengkapan untuk kota yang dicakupnya, sehingga nol dari keduanya adalah temuan. Data misi lapangan tidak begitu: itu adalah jalan yang pernah ditelusuri orang, sehingga tidak satu pun angkanya masuk ke dalam skor. Ia muncul sebagai bukti, dengan label tercatat, dan panel menyatakan terus terang bahwa itu bukan sensus.

6. Rencana Survey Activities

Survei lapangan memakai MAPID APPS dan diarahkan untuk melengkapi serta memvalidasi dataset dasar yang dipakai produk.

Lokasi

- **Wilayah pelaksanaan.** Petak-petak di dalam grid analisis yang belum memiliki satu pun catatan lapangan, yaitu 371 dari 562 petak. Daftar prioritasnya dihasilkan produk sendiri dan berubah setiap kali data baru masuk.
- **Batas cakupan.** Setiap petak adalah heksagon H3 resolusi 8 dengan sisi kurang lebih 531 m, seluruhnya berada dalam radius jalan kaki 800 m dari sedikitnya satu simpul transit. Prioritas pertama diberikan kepada petak yang skornya tinggi tetapi datanya tipis, karena di situlah survei paling banyak mengubah kesimpulan.

Objek

- **Tempat makan dan minum** untuk misi Menu Go: papan menu, harga rata-rata per porsi, kondisi pembeli saat kunjungan, dan mobilitas berkeliling atau menetap. Papan menu dapat difoto dari trotoar tanpa transaksi dan tanpa izin khusus, sehingga inilah data yang paling murah untuk diperbanyak.
- **Ruang komersial yang ditawarkan** untuk misi Properti Go: kategori properti, jenis penawaran sewa atau jual, foto tampak depan, dan foto papan promosi. Penawaran sewa adalah prioritas, karena itulah kolom yang tidak dimiliki katalog premium untuk Jakarta.
- **Transaksi harian** untuk misi Struk Go: kategori tempat, tanggal dan waktu transaksi, serta metode pembayaran. Waktu transaksi yang mengisi kurva aktivitas per jam.
- **Kondisi kawasan** untuk Community Maps: catatan dan foto akses pejalan kaki dari simpul transit ke petak, yang menjelaskan kenapa sebuah petak ramai atau sepi.

Output

Atribut yang dihasilkan tiap titik survei:

- Nama objek atau tempat, kategori objek, dan alamat.
- Tanggal dan waktu survei.
- Latitude dan longitude sesuai posisi objek.
- Foto dokumentasi, serta foto menu atau papan promosi sesuai jenis misinya.
- Kondisi objek dan catatan survei.
- Atribut tambahan sesuai formulir misi: harga rata-rata per porsi, kondisi pembeli, mobilitas, jenis penawaran, dan metode pembayaran.

Ketentuan Survey

- Data harus sesuai kondisi lapangan pada saat kunjungan.
- Koordinat harus sesuai lokasi objek, diambil di tempat.
- Foto harus jelas dan tidak buram.
- Foto tidak boleh menampilkan wajah seseorang secara jelas atau plat nomor kendaraan.
- Data tidak boleh berasal dari sumber manipulasi seperti Google Street View atau internet.
- Data hasil survei divalidasi sebelum dipakai, dengan memeriksa koordinat terhadap batas petak dan atribut terhadap kolom formulir yang sah.

Pemanfaatan Hasil Survey

- **Melengkapi dataset dasar** pada petak yang belum pernah didatangi.
- **Memvalidasi kondisi lapangan** terhadap hitungan pesaing dari katalog, sehingga selisih antara dua sumber bisa diperiksa dan bukan sekadar dipilih salah satunya.
- **Menambah titik data pada peta** sebagai bukti yang bisa dibuka pengguna, lengkap dengan foto dan catatannya.
- **Menjadi input analisis spasial** setelah kerapatannya cukup, dengan ambang minimum bacaan per petak sehingga satu kunjungan tidak pernah menjadi kesimpulan.
- **Menjadi dasar insight dan rekomendasi AI** melalui angka yang dihitung mesin skor, bukan melalui narasi yang ditambahkan model.

Sampai ambang itu tercapai, hasil survei tetap berada di luar skor. Saat ini 1.027 catatan lapangan sudah terbaca, 709 di antaranya jatuh di dalam grid dan menyentuh 191 petak. Menjadikannya bagian dari skor sekarang berarti menyamakan tidak ada yang pernah ke sana dengan tidak ada apa-apa di sana, dan itu justru kesalahan yang produk ini dibangun untuk menolaknya.

7. Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial

Data Processing

- **Cleaning.** Simpul transit dari empat moda dideduplikasi menjadi 1.105 titik, karena satu halte sering tercatat sebagai beberapa node. Nama kategori properti diselaraskan terhadap ejaan formulir yang sebenarnya, dan pencocokannya memakai fungsi tersendiri, bukan perbandingan teks langsung.
- **Validasi.** Setiap sumber melewati self-test yang berjalan di CI: hitungan POI, properti, jam buka, catatan lapangan, komposisi skor, dan parser pertanyaan. Uji komposisi menilai 640 kombinasi bobot, permintaan, kompetisi, akses transit, dan listing, lalu memastikan langkah-langkah yang ditampilkan panel berjumlah persis sama dengan skor yang dicetak mesin.
- **Integrasi.** Semua sumber disambungkan ke grid H3 lewat spatial join dalam radius jalan kaki, dengan cakupan dicatat per sumber. Cakupan pesaing diputuskan per kota administrasi memakai batas OSM, bukan dari kedekatan titik, sehingga petak di kota yang datasetnya tidak ada di katalog bernilai kosong dan bukan nol.

Spatial Analysis

1. **Metode.** Grid heksagon H3 resolusi 8 dipakai sebagai satuan analisis, bukan catchment per halte. Halte TransJakarta berjarak 400 sampai 500 m sementara radius jalan kaki 800 m, sehingga catchment antar halte akan saling menumpuk dan menghitung pembeli yang sama berulang kali. Pada grid, tiap petak dihitung sekali dan akses transit menjadi sifat petak, sehingga lokasi yang dilayani MRT sekaligus TransJakarta memang bernilai lebih tinggi.
2. **Data yang dipakai.** Titik pesaing per kategori, kerapatan usaha total, listing properti beserta harga per meter persegi, simpul transit empat moda, dan kurva jam buka. Bukti lapangan ikut pada baris petak tanpa masuk ke aritmetika.
3. **Tujuan.** Menemukan selisih antara permintaan dan kompetisi per kategori usaha, lalu menyaringnya dengan ruang yang benar-benar bisa ditempati.
4. **Output.** Opportunity Score ternormalisasi per kategori per petak, tipologi petak (*underserved, competitive, saturated, busy-limited-space*), peringkat lintas petak, dan status **belum terdata** untuk petak yang sumbernya belum menjangkau.

Aritmetikanya, dengan setiap suku dihitung dari data:

$$\text{Gap} = (\text{wd} \times \text{permintaan} - \text{ws} \times \text{kompetisi}) / (\text{wd} + \text{ws})$$

$$\text{Skor} = \text{batas}(\text{Gap} + 0,5) \times \text{gerbang_ruang} \times \text{akses_transit} \times \text{biaya_ruang}$$

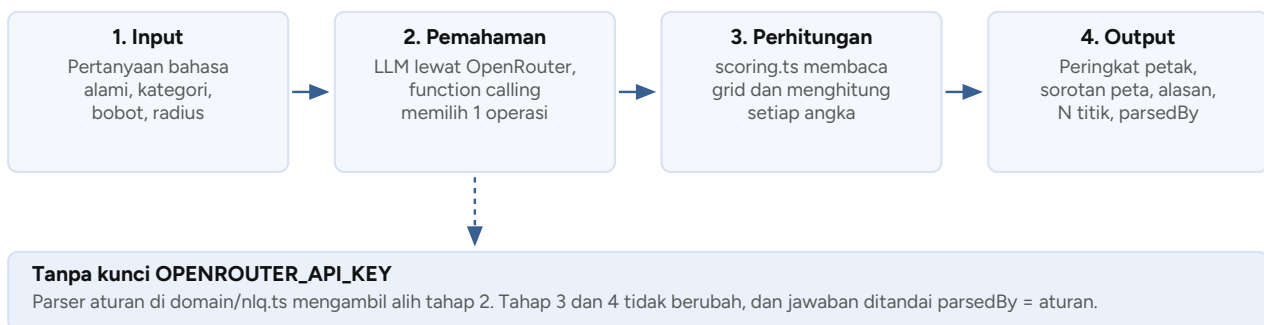
- **Permintaan** adalah kerapatan usaha di sekitar petak *di luar* kategori yang ditanyakan. Kategorinya dikeluarkan justru supaya jalan yang penuh minimarket tidak terbaca sebagai bukti bahwa masih dibutuhkan satu minimarket lagi.
- **Kompetisi** adalah hitungan pesaing kategori itu sendiri, ternormalisasi terhadap petak terpadat pada kategori yang sama.
- **Gerbang ruang** bernilai 1 bila ada unit yang ditawarkan dalam radius, dan 0,15 bila tidak ada. Bukan nol, karena permintaannya nyata dan unit sebelah bisa saja kosong bulan depan.
- **Akses transit** berjalan dari 0,6 sampai 1,0, dihitung dari $\min(1, \text{akar}(\text{jumlah berbobot}) \div 3,2)$ dengan bobot moda MRT 1,0, KRL 0,9, LRT 0,6, dan TransJakarta 0,45.
- **Biaya ruang** hanya pernah mengurangi, berjalan dari 1 turun sampai 0,75. Petak tanpa listing berharga menerima tepat 1, tanpa pengurangan, karena memberi harga karangan kepada

petak yang belum disurvei sama saja dengan interpolasi.

AI Integration

1. **Input AI.** Pertanyaan pengguna dalam bahasa alami, ditambah keadaan antarmuka saat itu: kategori usaha yang dipilih, bobot, radius, sumber pesaing, dan petak yang sedang dibuka.
2. **Proses integrasi.** Frontend mengirim POST `/api/ai/query` ke backend. Backend memanggil model bahasa lewat OpenRouter dengan function calling dan tiga fungsi saja: `jalankan_query`, `ngobrol`, dan `tidak_dimengerti`. Model memilih satu operasi dan mengisi argumennya, lalu berhenti. Mesin skor kemudian menghitung setiap angka dari grid, dengan fungsi yang sama persis yang mewarnai peta dan mengisi tabel.
3. **Output AI di dalam WebGIS.** Peringkat petak yang langsung menyorot peta, kalimat alasan *Kenapa di sini?*, query terstruktur yang ditampilkan apa adanya sehingga jawabannya bisa diaudit, jumlah titik data di belakang tiap klaim, dan penanda `parsedBy` yang menyatakan jalur mana yang dipakai.
4. **Validasi.** Tidak ada angka yang bisa dikarang model, karena model tidak pernah menghasilkan angka. Bila pertanyaan berada di luar jangkauan data, model memanggil `tidak_dimengerti` dan antarmuka mengaku tidak paham. Tanpa kunci API, parser aturan mengambil alih pemahaman bahasa dan produk tetap berjalan penuh.

Bagan alur AI



Gambar 1. Alur AI di dalam antarmuka. Tahap 2 adalah satu-satunya tahap yang menyentuh model, dan tahap itu tidak menghasilkan satu angka pun. Tahap 3 menghitung semuanya dari data, sehingga jawaban lewat model dan jawaban lewat parser aturan menghasilkan angka yang identik.

Output

- **Ringkasan hasil analisis.** Kartu peluang per petak: permintaan, kompetisi, akses transit, ketersediaan ruang, dan biaya ruang, masing-masing dengan jumlah titik data di belakangnya.
- **Insight dan rekomendasi.** Daftar petak terurut per kategori usaha beserta alasannya, tipologi petak, dan kurva aktivitas 24 jam yang menentukan format usaha dan bukan hanya kategorinya.
- **Prioritas tindakan.** Daftar 371 petak yang belum pernah didatangi, terurut menurut seberapa besar survei di sana akan mengubah kesimpulan. Daftar itu sekaligus menjadi antrean Survey Activities berikutnya.

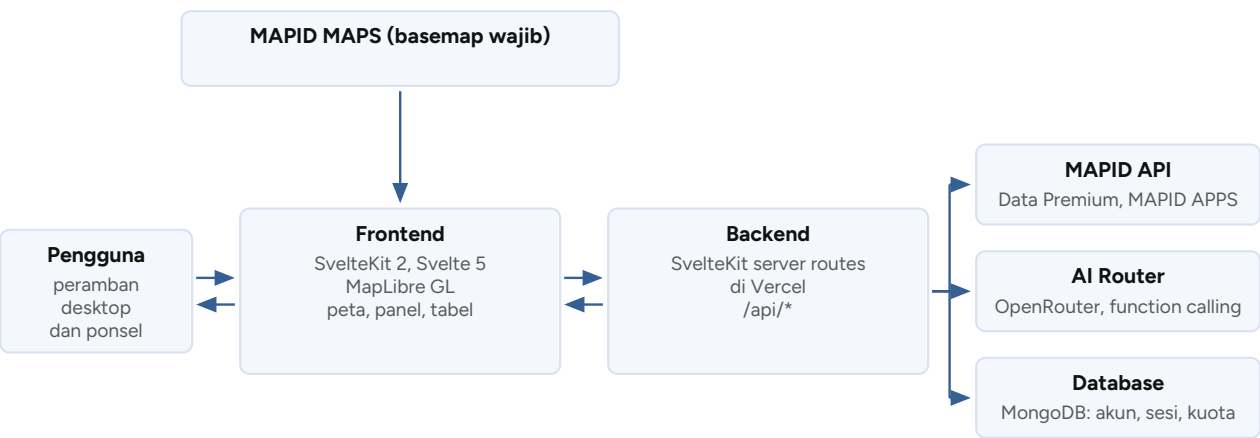
8. Fitur Produk dan Acceptance Criteria

Fitur Produk	Acceptance Criteria
Peta WebGIS interaktif Grid H3 resolusi 8 sebanyak 562 petak di atas basemap MAPID MAPS.	Peta menjadi elemen utama halaman. Zoom, geser, dan klik petak berfungsi di desktop dan ponsel. Basemap yang termuat adalah MAPID MAPS, dan gaya terang atau gelapnya mengikuti tema pembaca.
Opportunity Score per kategori Skor untuk 13 kategori usaha, dihitung ulang di peramban.	Mengganti kategori mewarnai ulang seluruh peta tanpa memuat ulang halaman. Petak yang sumbernya belum menjangkau tampil sebagai belum terdata, bukan sebagai nol.
Kontrol bobot, gerbang, dan radius wd, ws, gerbang ruang, dan radius 400 sampai 800 m.	Menggeser bobot mengubah peringkat seketika. Mematikan gerbang ruang menaikkan kembali petak yang sebelumnya tertekan. Nilai yang dipakai selalu terbaca di layar.
Layer control dan legenda Skor, simpul transit, jalur, listing properti, dan catatan lapangan.	Setiap layer bisa dinyalakan dan dimatikan sendiri. Legenda skor selalu terlihat tanpa perlu dibuka.
Tabel atribut dan tabel lokasi Dapat diurutkan per kolom.	Setiap kolom bisa diurutkan naik dan turun. Memilih baris menyorot petaknya di peta, dan sebaliknya.
Panel AI Tapak Tanya jawab bahasa alami di dalam antarmuka.	Pertanyaan bahasa alami menghasilkan peringkat petak dan menyorotnya di peta. Query terstruktur ditampilkan apa adanya. Pertanyaan di luar jangkauan data dijawab dengan pengakuan tidak paham, bukan dengan jawaban yang salah baca.
Komposisi skor langkah demi langkah Skor yang sama dibongkar kembali suku demi suku.	Setiap langkah yang ditampilkan berjumlah persis sama dengan skor yang dicetak mesin, dan self-test di CI membuktikannya pada 640 kombinasi.
Sakelar sumber OSM dan MAPID Dua survei atas kota yang sama.	Mengganti sumber mengubah hitungan pesaing dan skornya. Kedua sumber tidak pernah dijumlahkan, dan antarmuka menyatakan sumber mana yang sedang menilai.
Profil aktivitas 24 jam Kurva jam buka usaha per petak.	Petak dengan bacaan yang cukup menampilkan kurvanya, dan yang tidak menyatakan datanya tipis. Panel menyebutkan bahwa yang dihitung adalah pintu yang buka, bukan orang yang lewat.
Kartu bukti lapangan Struk Go, Menu Go, Properti Go, dan catatan komunitas.	Petak yang pernah didatangi menampilkan catatannya dengan label tercatat. Panel menyatakan bahwa ini bukan sensus dan tidak masuk ke dalam skor.
Peta kejujuran data Petak belum terdata sebagai antrean survei.	Petak tanpa data tidak pernah diberi nilai yang masuk akal. Daftar prioritas survei bisa dibuka dan berubah ketika data baru masuk.
Dua bahasa dan aksesibilitas Bahasa Indonesia dan Inggris, tema terang dan gelap.	Seluruh antarmuka berganti bahasa, termasuk kalimat Tapak. Produk tetap sepenuhnya bisa dipakai dengan animasi dimatikan lewat prefers-reduced-motion.

9. Persyaratan Teknis

- **Frontend.** SvelteKit 2 dengan Svelte 5 (runes) dan TypeScript. Peta digambar MapLibre GL. Skor dihitung ulang di peramban memakai modul yang sama dengan server, sehingga menggeser bobot tidak memerlukan perjalanan ke server.
- **Backend.** SvelteKit server routes di Vercel, meliputi /api/catchments, /api/scores, /api/meta, /api/ai/query, serta rute akun dan kuota. Satu berkas menjadi tempat sumber data diputuskan, sehingga menukar data contoh dengan API MAPID tidak menyentuh kode antarmuka.
- **Database.** MongoDB untuk akun, sesi, dan meter kuota. Dengan MONGODB_URI kosong, produk berjalan dalam mode demo memakai penyimpanan di memori, dan itu cara menjalankan yang didukung dan bukan keadaan rusak.
- **GIS.** Grid H3 resolusi 8 lewat h3-js, spatial join dan indeks akses transit dibangun oleh skrip Node pada waktu build, dengan Overpass API sebagai sumber OSM. MAPID MAPS sebagai basemap wajib.
- **AI.** Model bahasa lewat OpenRouter dengan function calling. Model apa pun yang dilayani OpenRouter bisa dipakai dan dibaca saat runtime, sehingga menggantinya di Vercel tidak memerlukan build ulang. Tanpa kunci, parser aturan mengambil alih.
- **Deployment.** Vercel lewat @sveltejs/adaptor-vercel, dengan GitHub Actions menjalankan typecheck, self-test, dan build pada setiap pull request dan setiap push. Bila salah satu gagal, tidak ada yang dirilis.

Technology Architecture



Waktu build, bukan waktu permintaan

scripts/*.mjs membaca Overpass, katalog Data Premium MAPID dan misi MAPID APPS, lalu menulis grid H3 ke dalam bundel. Peramban menerima grid yang sudah jadi, sehingga menggeser peta dan mengganti kategori tidak memanggil server sama sekali.

Gambar 2. Hubungan antara pengguna, frontend, backend, database, MAPID API, dan AI Router. Grid dibangun sebelum permintaan datang, sehingga peramban menerima grid yang sudah jadi dan pekerjaan berat tidak diulang tiap kali peta digeser.

10. User Flow / Wireframe

User Flow

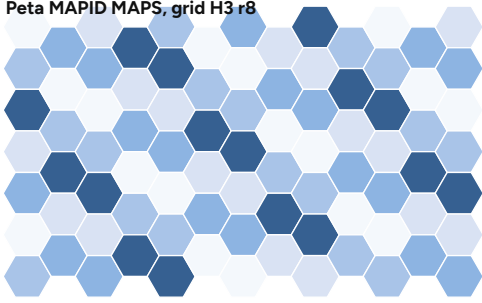
1. **Titik awal.** Pengguna membuka halaman utama dan melihat maket isometrik satu blok kota yang bergerak mengikuti gulir, dengan jam mengikuti waktu setempat pembaca. Halaman ini menjelaskan masalah dan metodenya dalam bahasa biasa, dan permukaannya ditandai permanen sebagai data contoh.
2. **Tindakan utama.** Pengguna masuk ke aplikasi, lalu disambut Tapak yang bertanya lebih dulu dan menawarkan jawaban yang bisa diketuk. Pengguna boleh menjawab pertanyaan Tapak, mengetik pertanyaannya sendiri, atau langsung memilih petak di peta.
3. **Proses analisis.** Pertanyaan diterjemahkan menjadi query terstruktur yang ditampilkan apa adanya, lalu mesin skor menghitung Opportunity Score seluruh petak untuk kategori yang dimaksud, dengan bobot dan radius yang sedang berlaku.
4. **Hasil yang diterima.** Peringkat petak muncul di panel dan tersorot di peta. Pengguna membuka satu petak untuk melihat komposisi skornya suku demi suku, pesaing di sekitarnya, simpul transit yang dijangkau, listing yang tersedia, kurva aktivitas 24 jam, dan bukti lapangan bila ada. Bobot bisa digeser dan seluruh peringkat menyesuaikan seketika.
5. **Tindak lanjut.** Petak yang belum terdata masuk ke daftar prioritas survei, dan daftar itu menjadi rencana Survey Activities berikutnya.

Wireframe

a. Halaman utama /

SpotOn	Metode	Cakupan	Tanya	ID/EN	Tema
Maket isometrik, digerakkan gulir Jam mengikuti waktu setempat. Ditandai permanen: data contoh.			Pertanyaan, jawaban, alasan Percakapan contoh dihitung mesin skor yang sama.		
Tiga sinyal Cakupan data dan yang belum terdata Masuk ke aplikasi					

b. Aplikasi WebGIS /app

SpotOn	Kopi Minuman Roti Warteg ...	Sumber: OSM MAPID	Radius 800 m	Akun
Pengaturan lanjutan Bobot permintaan wd Bobot kompetisi ws Gerbang ruang on/off Radius 400 - 800 m Layer Skor peluang Simpul transit Listing properti Catatan lapangan Legenda skor		Peta MAPID MAPS, grid H3 r8 		Tapak "Usaha apa yang masuk akal di sekitar sini?" Query terstruktur ditampilkan apa adanya. 1. Petak A skor 0,78 2. Petak B skor 0,71 3. Petak C skor 0,66 Kenapa di sini? N = 42 parsedBy: model
Tabel atribut, dapat diurutkan per kolom Petak Nama Skor Permintaan Kompetisi Akses transit Listing Harga per m2 N Petak tanpa data ditandai belum terdata, tidak diinterpolasi.				

Gambar 3. Rancangan halaman utama dan aplikasi WebGIS. Pengaturan lanjutan, layer, dan tabel atribut tersedia penuh tetapi tidak menghadang jawaban pertama, karena pengguna utama produk ini tidak meleak GIS.

11. Timeline Development

Rencana progres per minggu selama kompetisi. Setiap minggu ditutup dengan keluaran yang bisa dibuka dan diperiksa, bukan dengan laporan kemajuan.

Minggu	Fokus Kegiatan	Target Output
M1	Persiapan data dasar dan kerangka analisis. Membangun grid H3, menarik simpul transit dan POI dari Overpass, menetapkan kategori usaha.	Grid 562 petak dengan indeks akses transit empat moda dan hitungan pesaing per kategori.
M2	Integrasi katalog Data Premium MAPID dan data properti. Menetapkan aturan cakupan per kota administrasi.	24.630 titik pesaing dan 3.547 listing tergabung ke grid, dengan cakupan tercatat per sumber.
M3	Mesin Opportunity Score: gap analysis, gerbang ruang, pengali akses transit dan biaya ruang, tipologi petak.	Modul skor yang dipakai bersama server dan peramban, lengkap dengan self-test komposisi yang berjalan di CI.
M4	Antarmuka WebGIS: peta MAPID MAPS, layer control, filter kategori, kontrol bobot dan radius, legenda.	Aplikasi peta yang bisa dipakai penuh, dengan skor dihitung ulang di peramban.
M5	Panel insight: komposisi skor langkah demi langkah, tabel atribut yang bisa diurutkan, profil aktivitas 24 jam, panel pesaing dan properti.	Panel detail per petak yang setiap angkanya membawa jumlah titik data di belakangnya.
M6	Integrasi AI di dalam antarmuka: function calling lewat OpenRouter, parser aturan sebagai cadangan, penanda parsedBy, dan jawaban tidak dimengerti.	Panel Tapak yang menjawab pertanyaan bahasa alami dan menyorot peta, dengan query terstruktur yang ditampilkan apa adanya.
M7	Survey Activities lapangan pada petak yang belum terdata, lalu integrasi hasilnya sebagai bukti pada kartu petak.	Catatan lapangan baru pada petak prioritas, dan berkurangnya sebagian dari 371 petak yang belum pernah didatangi.
M8	Penyelesaian: aksesibilitas, dua bahasa, kinerja di ponsel, dokumentasi metode, dan deployment publik.	WebGIS yang bisa diakses publik di Vercel, responsif di desktop dan ponsel, beserta dokumentasi sumber data dan batasannya.

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kerapatan data misi tidak merata. Data misi lapangan tipis dan tidak tersebar rata di seluruh grid.	Kesimpulan per petak bisa berdiri di atas satu atau dua kunjungan saja.	Data misi tidak masuk ke dalam skor sama sekali dan muncul sebagai bukti berlabel tercatat. Ambang minimum bacaan per petak diberlakukan sebelum sebuah kurva ditampilkan, dan 371 petak yang belum didatangi menjadi antrean survei, bukan diisi angka yang masuk akal.
Kerapatan dua sumber pesaing berbeda jauh. OSM mencatat 5.711 POI dan katalog MAPID 24.630 titik untuk kota yang sama.	Menjumlahkan keduanya akan melaporkan satu jalan berisi delapan kedai sebagai berisi empat belas, dan menggelembungkan sisi kompetisi setiap skor.	Kedua sumber tidak pernah dijumlahkan. Sakelar pada bilah atas memilih salah satu, antarmuka menyatakan sumber mana yang sedang menilai, dan ketika keduanya dipakai bersama yang diambil adalah bacaan yang lebih besar sebagai lantai.
Data kosong terbaca sebagai nol pesaing.	Nol pesaing adalah peluang terbaik yang bisa dilaporkan peta ini, sehingga kawasan yang paling sedikit diperiksa justru akan dinobatkan sebagai yang terbaik.	Kosong dibedakan dari nol di seluruh mesin. Cakupan diputuskan per kota administrasi, 100 petak di luar cakupan katalog bernilai kosong, dan petak semacam itu tidak menerima skor sama sekali.
Katalog tidak menerbitkan harga sewa untuk Jakarta.	Biaya ruang yang disebut sewa akan menjadi satu-satunya angka di layar yang tidak berasal dari data siapa pun.	Yang dipakai adalah harga penawaran jual per meter persegi, dan disebut begitu di mana pun ia muncul. Ia hanya pernah mengurangi, paling banyak sampai 0,75, dan petak tanpa harga menerima tepat 1 tanpa pengurangan.
Model bahasa mengarang angka.	Rekomendasi menjadi kotak hitam dan kredibilitas seluruh produk runtuh.	Model tidak pernah menghasilkan angka. Ia memilih satu operasi dan mengisi argumennya lewat function calling, lalu berhenti. Setiap angka dihitung mesin skor, query terstrukturnya ditampilkan apa adanya, dan parsedBy menyatakan jalur yang dipakai.
Layanan AI tidak tersedia atau kunci tidak ada.	Panel AI mati dan salah satu komponen wajib kompetisi hilang.	Parser aturan mengambil alih pemahaman bahasa tanpa kunci apa pun, dan produk tetap berjalan penuh. Angka yang dihasilkan identik, karena tahap perhitungan tidak berubah.
Kunci MAPID MAPS belum tersedia.	Basemap wajib tidak termuat pada penilaian akhir.	Basemap dibaca dari variabel lingkungan dan bisa diisi tanpa build ulang. Basemap raster terbuka hanya dipakai sebagai kemudahan pengembangan, dan produk akhir memakai MAPID MAPS.
Beban di ponsel kelas menengah dengan kuota terbatas.	Pengguna utama produk ini justru yang paling tidak mampu memuatnya.	Grid dibangun pada waktu build dan dikirim sudah jadi. Menggeser peta, mengganti kategori, dan menggeser bobot dihitung di peramban tanpa memanggil server. Animasi dimatikan penuh lewat prefers-reduced-motion.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Batas laju Overpass API saat membangun ulang grid.	Pembangunan ulang data gagal di tengah jalan menjelang tenggat.	Skrip pembangun diberi jeda sesuai batas laju, hasilnya disimpan di dalam repositori, dan pembangunan ulang tidak pernah menjadi syarat untuk menjalankan produk.

13. Rencana Deployment

Komponen	Rencana
Hosting	Vercel dengan @sveltejs/adaptor-vercel. Rilis berjalan lewat GitHub Actions: typecheck, self-test, dan build dijalankan pada setiap pull request dan setiap push, dan hanya push ke main yang lolos ketiganya yang dirilis ke produksi. Variabel lingkungan disimpan di Vercel dan ditarik pipeline, sehingga tidak ada kunci yang perlu disalin ke dua tempat.
Database	MongoDB Atlas untuk akun, sesi, dan meter kuota, dikonfigurasi lewat MONGODB_URI. Data spasial tidak disimpan di database: grid dibangun pada waktu build dan ikut di dalam bundel, sehingga peta tidak bergantung pada ketersediaan database. Dengan MONGODB_URI kosong, produk berjalan dalam mode demo memakai penyimpanan di memori.
Repository	GitHub, satu repositori berisi aplikasi, skrip pembangun data, dan dokumentasi metode. Pengembangan berjalan lewat pull request dengan Conventional Commits, dan main tidak pernah didorong langsung.

14. Lampiran

- **Referensi dataset.** Ketentuan Data dan WebGIS MAPID WebGIS Competition 2026 (dokumen panitia), katalog Data Premium MAPID, endpoint publik misi MAPID APPS untuk Struk Go, Menu Go, Properti Go, dan Community Maps, serta OpenStreetMap lewat Overpass API dengan lisensi ODbL.
- **Wireframe.** Gambar 3 pada bagian 10, ditambah antarmuka yang sudah berjalan pada rute / dan /app.
- **Flowchart.** Gambar 1 pada bagian 7 untuk alur AI, dan Gambar 2 pada bagian 9 untuk arsitektur teknologi.
- **Dokumentasi survey.** Rencana lokasi, objek, dan atribut pada bagian 6, beserta daftar petak belum terdata yang dihasilkan produk dan diperbarui setiap kali data baru masuk.
- **Dokumentasi metode.** Catatan sumber data dan batasannya, perbandingan kepadatan antara OpenStreetMap dan katalog MAPID, serta rekam jejak penelusuran endpoint misi, seluruhnya tersimpan di dalam repositori pada direktori docs/.

Setiap angka dalam dokumen ini dibaca langsung dari data yang menghasilkannya pada saat dokumen ini dibangun, bukan diketik dengan tangan. Membangun ulang grid akan membangun ulang angka-angka di sini bersamanya.